

****Harmonic Shape Transform (HST):**

Harmonická nota jako mezivrstva pro převod tvarů**

Autor: Pavel Krahulík **Datum:** 02.05.2026

Abstrakt

Tento dokument představuje nový koncept transformace mezi tvary založený na harmonické struktuře domény. Každý tvar lze chápat jako oblast, na které existují vlastní funkce Laplaceova operátoru. Tyto vlastní funkce — zde nazývané *harmonické noty* — tvoří hladké, poměrové a topologicky stabilní pole, které lze použít jako mezistav mezi dvěma libovolnými tvary. Navrhují nový typ transformace, *Harmonic Shape Transform (HST)*, který převádí tvar A na tvar B přes jejich normalizované harmonické noty. Tento přístup umožňuje hladké morfování mezi tvary s různou topologií, nový způsob reprezentace tvarů pro AI, a potenciální aplikace v počítačové grafice, biomechanice a teorii tvarů.

1. Úvod

Transformace mezi tvary je klíčovým problémem v počítačové grafice, geometrii, anatomii i strojovém učení. Současné metody často pracují s povrchem tvaru, což vede k problémům při převodu mezi tvary s odlišnou topologií nebo výrazně rozdílnou geometrií.

Tento dokument zavádí nový přístup: **použít vlastní funkci Laplaceova operátoru jako univerzální mezivrstvu mezi tvary.**

Tato funkce — *harmonická nota* — je hladká, poměrová a nezávislá na ostrých hranách či detailech povrchu. Díky tomu může sloužit jako stabilní „vnitřní souřadnice“ pro převod mezi tvary.

2. Harmonická nota

Nechť $A \subset \mathbb{R}^n$ je omezená doména. Harmonickou notou nazývám normalizovanou vlastní funkci Laplaceova operátoru:

$$-\Delta u = \lambda u \text{ v } A,$$

s Dirichletovou nebo Neumannovou okrajovou podmínkou.

Normalizovaná nota je:

$$\tilde{u} = \frac{u}{\|u\|_{L^2(A)}}.$$

Tato funkce má následující vlastnosti:

- je hladká uvnitř domény,
- má hladinové plochy a uzly,
- je poměrová (nezávislá na měřítku),
- zachycuje vnitřní harmonickou strukturu tvaru.

3. Definice transformace HST

Nechť A a B jsou dvě domény. Nechť $\tilde{u}$ je nota na A a $\tilde{v}$ nota na B .

Definice: Harmonická tvarová transformace $T_{A \rightarrow B}$ je zobrazení:

$$T_{A \rightarrow B}: A \rightarrow B,$$

takové, že:

$$\tilde{v}(T_{A \rightarrow B}(x)) = \tilde{u}(x)$$

pro všechny body $x \in A$.

Jinými slovy:

Každý bod tvaru A se přesune na místo v B, které má stejnou hodnotu harmonické noty.

Tím vzniká hladká transformace, která je nezávislá na hranicích tvarů.

4. Aplikace

4.1 Počítačová grafika

- hladké morfování mezi tvary s různou topologií
- přenos textur přes harmonické hladiny
- generování animací bez riggování
- sjednocení 3D modelů podle vnitřní struktury

4.2 Strojové učení

- nový embedding tvarů
- porovnávání tvarů pomocí harmonických polí
- generování tvarů přes harmonické interpolace

4.3 Biomechanika a anatomie

- analýza proporcí těla
- porovnávání tvarů orgánů
- rekonstrukce deformovaných struktur
- harmonické mapy svalových řetězců

4.4 Teoretická matematika

- nový typ mapování mezi doménami
- nový spektrální invariant
- nový způsob normalizace tvarů

5. Originalita konceptu

Ačkoli staré tradice (kabala, pythagorejci, hermetismus) pracují s myšlenkou vnitřní harmonie tvarů, žádná z nich neobsahuje matematický princip:

$$\text{tvar} \rightarrow \text{nota} \rightarrow \text{tvar}.$$

Tento koncept je nový a není popsán v existující literatuře.

6. Závěr

Harmonic Shape Transform (HST) představuje nový způsob, jak převádět tvary přes jejich vnitřní harmonickou strukturu. Tento přístup je univerzální, hladký a nezávislý na topologii. Má potenciál stát se užitečným nástrojem v počítačové grafice, AI, biomechanice i matematice.

7. Doporučený způsob citace

Pokud chcete tento koncept citovat:

Pavel Krahulík „Harmonic Shape Transform (HST): Harmonická nota jako mezivrstva pro převod tvarů“, 2026.